



RUNTIME FEED- DOWNLOADER PRO

Manual de Uso Avanzado

MARZO 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

*"Los contenidos digitales son frágiles. Un dominio caduca,
una CDN se apaga, una plataforma cierra."*

Capítulo 1: Introducción y Filosofía

1.1 ¿Qué es Runtime FeedDownloader Pro?

Para describir el software, es útil partir del problema que resuelve.

Cada día se publican, distribuyen y escuchan miles de episodios de podcast. Con el tiempo, sin embargo, una parte considerable de estos contenidos desaparece: el presentador deja de pagar el servicio de alojamiento, la plataforma de distribución cesa su actividad, la CDN que alojaba los archivos de audio es desmantelada. Un episodio escuchado hace tres años podría ser hoy inaccesible de forma definitiva, no porque haya sido eliminado intencionalmente, sino porque nadie conservó una copia.

Runtime FeedDownloader Pro nace para responder a este problema. No es una simple herramienta de descarga de podcasts: es una aplicación profesional para la **conservación y el archivado sistemático** de contenidos de audio procedentes de feeds RSS. Está diseñada para archivistas, editores, emisoras de radio, productores de contenidos y aficionados para quienes la documentación sonora requiere el mismo rigor conservativo que se aplica a otros tipos de documentos.

1.2 A Quién Va Dirigido

FeedDownloader Pro responde a necesidades diversas:

- **El Archivist:** Quiere descargar el catálogo completo de un podcast histórico antes de que sea eliminado. Necesita un sistema que recuerde los episodios ya descargados, evite los duplicados y verifique la integridad de cada archivo.
 - **El Productor Radiofónico:** Gestiona una biblioteca de contenidos en un NAS compartido. Necesita una herramienta que opere sobre rutas de red sin bloquearse, organice los archivos de forma predecible y produzca informes en formato CSV para su equipo.
 - **El Editor:** Quiere mantener una copia local de todos los podcasts de su red, exportar metadatos para los sistemas de gestión de contenidos y supervisar el estado del archivo a lo largo del tiempo.
 - **El Aficionado:** Quiere conservar sus podcasts favoritos en su disco duro, organizados de forma ordenada, sin depender de la disponibilidad de la conexión a internet ni arriesgarse a recibir archivos dañados.
-

1.3 La Filosofía "Database-First"

La diferencia fundamental entre FeedDownloader Pro y una herramienta de descarga genérica es el enfoque en la gestión del dato.

La mayoría de las herramientas de descarga funcionan de la siguiente manera: analiza los archivos presentes en el disco, los compara con el feed RSS y descarga lo que falta. Este enfoque tiene una limitación crítica: **el disco no es una fuente de verdad fiable**. Los archivos pueden ser movidos, renombrados, dañados o eliminados accidentalmente. Si se mueve la carpeta de podcasts de `C:\Podcast` a `D:\Archivo`, la herra-

mienta pierde la referencia a los episodios ya descargados y comienza a descargar de nuevo el catálogo completo.

FeedDownloader Pro adopta un enfoque diferente. En el centro de cada operación se encuentra una **base de datos SQLite** que registra cada episodio analizado o descargado: la URL original, la ruta del archivo en el disco, la fecha de descarga, el hash SHA-256 del contenido y los metadatos de audio. La base de datos es la memoria persistente del software. Independientemente de la ubicación física de los archivos, la base de datos conserva el estado completo del archivo.

Esta arquitectura tiene consecuencias prácticas directas:

1. **Sin duplicados.** Aunque se analice el mismo feed varias veces, el sistema reconoce los episodios ya presentes en la base de datos y no los vuelve a añadir a la cola.
 2. **Resistencia a los traslados.** Es posible mover el archivo a un nuevo disco o a un NAS: el historial permanece intacto en la base de datos.
 3. **Estado persistente entre sesiones.** Si el programa se cierra durante una descarga batch de 300 episodios, al reabrirlo la cola está disponible en el mismo estado en que se dejó.
 4. **Registro de operaciones.** Cada archivo descargado está documentado: fecha de descarga, URL de origen y estado de la verificación de integridad.
-

1.4 Los Tres Pilares del Software

Además del enfoque Database-First, FeedDownloader Pro se construye sobre tres principios técnicos con impacto directo en las funcionalidades.

Resiliencia de Red

Descargar cientos de archivos de audio en secuencia desde Internet no es una operación exenta de complejidad. Los servidores pueden estar sobrecargados, las conexiones pueden interrumpirse, las transferencias pueden dañar el archivo. FeedDownloader Pro gestiona estos escenarios con tres mecanismos:

- **Reintentos con backoff exponencial:** Cuando una descarga falla, el software no repite el intento de inmediato. En su lugar, espera un intervalo creciente: 2 segundos, luego 4, luego 8, hasta el límite máximo configurado. Este enfoque, estándar en los sistemas distribuidos, aumenta las probabilidades de éxito sin agravar la carga sobre el servidor origen.
- **Detección de bloqueo (stall detection):** Una descarga bloqueada es más problemática que una descarga fallida. Si un servidor comienza a enviar datos y luego se interrumpe sin cerrar la conexión, un software sin este control quedaría en espera indefinida. FeedDownloader Pro monitoriza el flujo de datos en tiempo real: si no llegan nuevos bytes durante 60 segundos consecutivos, la descarga se interrumpe y se vuelve a insertar en la cola automáticamente.
- **Archivos `.part` anti-corrupción:** Cada archivo se descarga con la extensión temporal `.part`. Solo al completarse totalmente y verificarse la transferencia, el archivo se renombra con la extensión definitiva (`.mp3`, `.m4a`, etc.). En caso de interrupción repentina, en la carpeta

de destino no habrá archivos de audio parciales o dañados: solo archivos `.part` residuales, que el software eliminará y volverá a descargar en la siguiente sesión.

Seguridad Integrada

FeedDownloader Pro procesa URLs procedentes de fuentes externas (los feeds RSS). Una URL construida de forma maliciosa, que apunte a recursos internos de la red (un router, un NAS, un servidor local), podría usarse para acceder a información confidencial — un ataque conocido como **SSRF (Server-Side Request Forgery)**.

Para prevenir este riesgo, cada URL se somete a una validación de **5 niveles** antes del procesamiento: verificación del protocolo, resolución DNS con inspección de la dirección IP resultante, bloqueo de los rangos de direcciones privadas (RFC 1918), bloqueo de protocolos distintos de HTTP/HTTPS y normalización de la ruta. Este procedimiento es completamente automático y transparente para el usuario.

Soporte NAS y Rutas de Red

FeedDownloader Pro está diseñado para operar con archivos en discos de red. La gestión de rutas SMB — el protocolo utilizado por NAS, servidores Windows y recursos compartidos de red — es una fuente frecuente de problemas en las aplicaciones de escritorio: un disco de red inaccesible puede bloquear el hilo principal de la aplicación durante un tiempo considerable. FeedDownloader Pro resuelve este problema ejecutando la validación de la ruta de red en un hilo separado, con un timeout de 8 segundos. La interfaz permanece siempre reactiva, independientemente del estado de la ruta de red.

1.5 Contenido del Manual

Este manual cubre el uso completo de FeedDownloader Pro, desde la instalación hasta las funcionalidades más avanzadas. No es necesario leerlo en secuencia: cada capítulo es autónomo y puede consultarse de forma independiente.

Para un primer acercamiento al software, se recomienda seguir el **Capítulo 4 (El Primer Archivo)**, que ilustra un workflow completo desde el análisis del feed hasta la descarga. Quienes ya conozcan el software pueden acceder directamente al capítulo de su interés a través del índice general.

Ecosystem Runtime | Digital Core — Herramientas construidas para durar.

Capítulo 2: Instalación y Primer Inicio

2.1 Requisitos del Sistema

Runtime FeedDownloader Pro es una aplicación de escritorio basada en tecnología Electron. Es autónoma y no requiere la instalación de entornos de ejecución adicionales (Node.js, .NET, Java): todo lo necesario está incluido en el paquete de instalación.

Requisitos mínimos:

Sistema Operativo	Versión Mínima	Arquitectura
Windows	10 (build 1903) o Windows 11	64-bit (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 o Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 o distribuciones equivalentes	64-bit (x64)

Requisitos de hardware recomendados:

- **RAM:** 4 GB (8 GB recomendados para archivos de gran tamaño con varios threads activos)

- **Espacio en disco:** 200 MB para la instalación del programa, más el espacio necesario para el archivo de audio
- **Conexión:** Banda ancha (al menos 10 Mbps para utilizar las descargas paralelas de forma efectiva)

Nota para usuarios de Linux: El software se distribuye en formato `.AppImage`, autocontenido y utilizable en cualquier distribución moderna con bibliotecas glibc actualizadas, sin procedimiento de instalación tradicional.

2.2 Instalación en Windows

1. Descargar el archivo de instalación `Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-1.3.0.exe` desde la página de releases oficial.
2. Hacer doble clic en el archivo descargado para iniciar el programa de instalación.
3. Si Windows muestra el aviso **"Windows protegió su equipo"** (SmartScreen), hacer clic en **"Más información"** y luego en **"Ejecutar de todas formas"**. Este aviso es estándar para software distribuido fuera de Microsoft Store que aún no ha alcanzado un umbral suficiente de adopción para el sistema de reputación de Windows.
4. Seguir las instrucciones en pantalla: aceptar el contrato de licencia, elegir la carpeta de instalación y hacer clic en **"Instalar"**.
5. Al finalizar, estarán disponibles un acceso directo en el **Escritorio** y una entrada en el menú **Inicio**.

Rutas de instalación y datos: El programa se instala en `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\`. La base de datos y los archivos de configuración se guardan por separado en `C:\Users\`

[TuNombre]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\ . Esta separación garantiza que la desinstalación del programa no afecte a los datos del archivo.

2.3 Instalación en macOS

1. Descargar el archivo `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.3.0.dmg` .
2. Abrir el archivo `.dmg` con un doble clic. Se mostrará una ventana con el icono de la aplicación.
3. Arrastrar el icono de **FeedDownloader Pro** a la carpeta **Aplicaciones**, tal como indica la flecha en la ventana del `.dmg` .
4. **Primer inicio en macOS:** Como el software no se distribuye a través de Mac App Store, macOS mostrará un aviso de seguridad la primera vez que se abra. Para continuar:
 - Ir a **Configuración del Sistema** → **Privacidad y Seguridad**.
 - En la sección «Seguridad» aparecerá el mensaje «*FeedDownloader Pro fue bloqueado...*».
 - Hacer clic en "**Abrir de todas formas**" y luego en "**Abrir**" en la ventana de confirmación.
 - En los inicios posteriores, el software se abrirá normalmente con un doble clic.

Nota para usuarios de Apple Silicon (M1/M2/M3): Hay disponible una versión nativa ARM. Para obtener un rendimiento óptimo, descargar el archivo `.dmg` con el sufijo `-arm64` . La versión x64 se puede usar mediante Rosetta 2, pero la versión ARM es más eficiente.

2.4 Instalación en Linux

1. Descargar el archivo `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.3.0.AppImage`.
2. Hacer el archivo ejecutable. Las opciones disponibles son:
 - **Mediante interfaz gráfica:** clic derecho en el archivo → Propiedades → pestaña Permisos → marcar «Permitir ejecutar el archivo como programa».
 - **Mediante terminal:** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.3.0.AppImage`
3. Iniciar el archivo con un doble clic o desde la terminal: `./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.3.0.AppImage`

Integración con el escritorio (opcional): Para añadir FeedDownloader Pro al lanzador y al menú de aplicaciones, se puede usar **AppImageLauncher** (disponible en los repositorios de la mayoría de las distribuciones), que integra automáticamente los archivos AppImage en el sistema.

Nota para entornos sandbox: En distribuciones con **Flatpak** o entornos con restricciones de acceso al sistema de archivos, el software podría no alcanzar las rutas de red SMB. En ese caso, verificar que el sistema de archivos de red esté montado y sea accesible desde el gestor de archivos antes de iniciar el programa.

2.5 El Primer Inicio

Al abrir el software por primera vez, está listo para usar de inmediato. No se requiere ninguna configuración inicial, ni la creación de una

cuenta ni la introducción de una licencia. La interfaz se presenta con la barra de introducción de URL en el centro y la lista de episodios vacía.

Archivos creados en el primer inicio: El programa genera automáticamente en la carpeta de datos de usuario los siguientes archivos:

- `feeddownloader.db` — La base de datos SQLite principal. Contiene todo el historial de descargas, los metadatos de los episodios y el estado del archivo. **Este archivo no debe eliminarse.**
 - `settings.json` — Las preferencias del usuario (idioma, número de threads, carpeta de destino predeterminada, etc.).
 - `logs/` — La carpeta de archivos de log, útil para el diagnóstico en caso de problemas.
-

2.6 Actualizaciones

Cuando hay disponible una nueva versión, el software muestra una notificación en la barra inferior de la interfaz. La instalación de la actualización siempre requiere el consentimiento explícito del usuario.

Antes de actualizar, el software realiza automáticamente una copia de seguridad de la base de datos. En cualquier caso, los datos del archivo no se modifican durante una actualización: únicamente se reemplazan los archivos del programa.

Nota: Antes de actualizar a una versión mayor (por ejemplo, de 1.2.x a 1.3.x), se recomienda realizar una copia manual del archivo `feeddownloader.db` en una ubicación segura.

Véase el Capítulo 3 para una descripción detallada de los elementos de la interfaz.

Capítulo 3: Recorrido por la interfaz

3.1 Anatomía de la ventana principal

Al abrir FeedDownloader Pro, la ventana está organizada en cuatro zonas funcionales:

- **Barra de comandos (arriba):** La barra fija que contiene el campo URL, el botón Analizar y el icono de Ajustes. Todas las operaciones para añadir nuevos feeds se inician desde aquí.
- **Barra lateral de feeds (izquierda):** La columna que contiene la biblioteca permanente de feeds guardados, la pestaña Archivo, los controles de sincronización y el pie de página con la ruta de destino. Su anchura se puede ajustar arrastrando el borde derecho.
- **Área principal (centro):** El área donde se muestran los episodios del feed seleccionado, con la barra de filtros, los controles de lote y la lista de episodios.
- **Panel de descarga (derecha, superpuesto):** El panel que se abre automáticamente cuando hay un lote de descargas en curso. Cuando está cerrado, permanece visible un botón flotante en la parte inferior derecha para reabrirlo.

En el primer arranque, con la biblioteca vacía, el área principal muestra un mensaje de guía que explica cómo añadir el primer feed y dónde configurar la ruta de destino. El mensaje desaparece automáticamente al añadir el primer feed, o manualmente mediante el botón ×.

3.2 La barra de comandos (Arriba)

Campo URL: La barra de texto donde se introduce la dirección RSS del podcast a analizar. Acepta URL directas a archivos XML/RSS. Admite **arrastrar y soltar**: puedes arrastrar un enlace directamente desde un navegador sobre esta área.

Botón «Analizar»: Inicia el análisis del feed. El software contacta la URL, lee el archivo RSS y rellena la lista de episodios. Al completar el análisis, el feed se añade permanentemente a la barra lateral. La operación suele tardar entre 1 y 5 segundos, según el tamaño del feed y la velocidad de la conexión.

Icono de Ajustes (⚙): Abre el panel de ajustes. Accesible en cualquier momento, incluso durante una descarga activa. Para más detalles, ver el Capítulo 10.

3.3 La barra lateral de feeds

La barra lateral es el centro de control de la biblioteca de podcasts. Contiene todos los feeds añadidos de forma permanente: los feeds no se pierden al cerrar el software.

Las pestañas Feed y Archivo

En la parte superior de la barra lateral hay dos pestañas:

- **Pestaña Feed:** Muestra la biblioteca de feeds guardados. Es la vista predeterminada.
- **Pestaña Archivo:** Muestra la Vista de Archivo — una tabla con todos los episodios descargados en toda la biblioteca. Ver sección 3.10.

Elementos de la biblioteca de feeds

Cada feed en la lista está representado por una fila que muestra:

- **Miniatura:** La imagen de portada del podcast.
- **Título:** El nombre del podcast tal como se declara en el feed RSS.
- **Fecha:** La fecha de la última sincronización con el servidor.
- **Distintivo de episodios nuevos:** Un indicador numérico que señala cuántos episodios se han publicado desde la última descarga. El distintivo desaparece después de descargar todos los episodios nuevos.

Hacer clic en un elemento de la lista carga la lista de episodios de ese feed en el área principal.

Añadir un feed

Pegar la URL RSS en el campo URL en la parte superior de la interfaz y hacer clic en «Analizar». Una vez completado el análisis, el feed se añade automáticamente a la barra lateral y permanece disponible para sesiones posteriores.

Búsqueda y ordenación

- **Búsqueda de feeds:** El campo de búsqueda en la barra lateral filtra los feeds por nombre en tiempo real. Útil con bibliotecas grandes.
- **Ordenación A-Z:** El botón de ordenación ordena los feeds alfabéticamente por título. Volver a hacer clic restaura el orden original.

Sincronización

- **Sincronización individual:** Al pasar el cursor sobre un elemento de feed, aparece el icono de sincronización. Al hacer clic en él, el software vuelve a leer el feed desde el servidor y actualiza la lista de episodios con cualquier contenido nuevo.
- **Sincronizar todo:** El botón «Sincronizar todo» en la parte superior de la barra lateral actualiza todos los feeds en paralelo. Durante la operación, cada miniatura muestra su propio estado: icono giratorio (en curso), marca de verificación verde (completado), icono de error rojo (fallido). El botón informa del progreso en tiempo real (p. ej. **Sincronizando... 3/7**). Los estados permanecen visibles durante 2,5 segundos después de la operación y luego desaparecen.

Pie de página: ruta de destino

En la parte inferior de la barra lateral se muestra la ruta de la carpeta de destino de descargas, abreviada a los dos últimos componentes (p. ej. **Documentos / Podcasts**). Hacer clic en esta línea abre la carpeta en el explorador de archivos del sistema. Para cambiar la ruta, usar **Ajustes** → **Archivo**.

Redimensionamiento

La anchura de la barra lateral se puede ajustar arrastrando el borde derecho (el cursor se convierte en una doble flecha horizontal). La anchura mínima es de 240 px, la máxima de 640 px y el valor predeterminado de 456 px. La configuración se recuerda entre sesiones.

3.4 La lista de episodios

Tras seleccionar un feed en la barra lateral, el área principal se rellena con la lista de episodios disponibles para ese podcast.

Encabezado del feed

En la parte superior del área principal es visible el encabezado del feed seleccionado, con miniatura, título del podcast y recuento de episodios. Los principales controles de lote son accesibles desde este encabezado (ver sección 3.7).

Columnas de la lista

Cada fila de la lista representa un episodio y contiene la siguiente información:

- **Título:** El nombre del episodio tal como se define en el feed RSS.
- **Fecha:** La fecha de publicación original del episodio.
- **Duración:** La duración del episodio (cuando está disponible en el feed).
- **Tamaño:** El tamaño del archivo. Antes de la descarga, el valor es declarativo (tomado del feed); después de la descarga, refleja el tamaño real del archivo.
- **Estado:** El indicador visual de estado del episodio individual. Ver sección 3.5.

Barra de filtros

Debajo del encabezado del feed hay una barra de filtros que permite acotar los episodios mostrados:

- **Búsqueda de texto:** Filtra por palabras clave en el título (lógica Y: todos los términos introducidos deben estar presentes). El filtro se borra automáticamente al cambiar de feed.
- **Filtro por estado:** Botones rápidos para mostrar solo los episodios en un estado determinado: Todos, Nuevos (no descargados), Descargados, Errores.
- **Filtro por fecha:** Campos de fecha «Desde» y «Hasta» para limitar la lista a un intervalo de fechas de publicación.
- **Filtro por duración:** Limita la lista a los episodios con una duración entre un mínimo y un máximo (en minutos).
- **Ordenar:** Abre un panel con cinco opciones de ordenación — orden del feed (predeterminado), fecha más reciente, fecha más antigua, duración más larga, duración más corta.

Todos los filtros se borran automáticamente al seleccionar un feed diferente.

Selección múltiple

Puedes seleccionar varios episodios simultáneamente para iniciar su descarga en bloque:

- **Ctrl+clic** (o Cmd+clic en macOS): añade o elimina el episodio de la selección individualmente.
- **Mayús+clic:** selecciona el intervalo entre el último episodio seleccionado y el que se hace clic.
- Aparece una casilla de verificación al pasar el cursor sobre los episodios no seleccionados y siempre en los episodios seleccionados.

Cuando hay al menos un episodio seleccionado, aparece el botón **«Descargar selección (N)»** en el encabezado del feed. La selección se borra al cambiar de feed y tras iniciar la descarga.

3.5 Los estados de los episodios

Cada episodio de la lista está marcado con un indicador de estado. Entender estos estados es esencial para interpretar correctamente el estado del archivo.

Estado	Color	Significado
Por descargar	Gris	El episodio está presente en el feed pero nunca se ha descargado.
En cola	Azul	El episodio se ha añadido a la cola y espera su turno en el Panel de descarga.
En curso	Azul claro animado	La descarga está en curso. La fila muestra el porcentaje, la velocidad y el tiempo estimado en tiempo real.
Completado	Verde	El archivo se ha descargado, renombrado y verificado correctamente.
Error	Rojo	La descarga ha fallado después de todos los reintentos automáticos.
Descargado	Verde atenuado	La base de datos ya registra este episodio como descargado en una sesión anterior.

Nota sobre el estado «Descargado»: Este estado es el resultado de la filosofía Database-First. Al analizar un feed ya procesado, la mayoría de los episodios aparecen en este estado: el software ya sabe que están pre-

sentes en el archivo. Solo los episodios publicados después de la última descarga aparecerán como «**Por descargar**».

3.6 Controles de descarga individuales

A la derecha de cada fila de la lista, al pasar el cursor, aparecen botones de control específicos del episodio. Los botones visibles varían según el estado:

Para todos los episodios:

- **Copiar título** (icono de documento): Copia el título del episodio en el portapapeles del sistema.
- **Casilla de verificación**: Para la selección múltiple (ver sección 3.4).

Para episodios Por descargar o con Error:

- **Descargar** (flecha hacia abajo): Añade el episodio individual a la cola de descarga.

Para episodios Completados o Descargados:

- **Volver a descargar** (flecha hacia abajo): Añade el episodio nuevamente a la cola, sobrescribiendo el archivo existente.
- **Restablecer estado** (icono de actualizar): Borra el estado del episodio, devolviéndolo a «Por descargar» sin eliminar el archivo del disco. Útil para forzar un nuevo análisis.
- **Abrir carpeta** (icono de carpeta): Abre el explorador de archivos del sistema en la ubicación del archivo descargado.

Interacción con el Panel de detalle: Un **clic simple** en la fila del episodio abre el Panel de detalle (ver sección 3.9) con los metadatos completos y las acciones contextuales. Ctrl+clic y Mayús+clic están reservados exclusivamente para la selección múltiple y no abren el panel.

3.7 Controles de lote

Los controles de lote operan sobre toda la cola de descarga, no sobre episodios individuales. Se encuentran en el encabezado del feed, sobre la barra de filtros.

«**Descargar todo**»: Añade a la cola todos los episodios en estado «**Por descargar**». Los episodios ya presentes en la base de datos se excluyen automáticamente. El Panel de descarga se abre automáticamente al iniciar.

«**Descargar selección (N)**»: Aparece cuando hay al menos un episodio seleccionado. Inicia la descarga exclusivamente para los episodios seleccionados.

«**Detener**»: Envía una señal de cancelación a todas las descargas activas y vacía la cola. Los archivos ya completados permanecen en la base de datos. Los archivos `.part` se eliminan. En el próximo análisis, los episodios interrumpidos volverán a aparecer como «**Por descargar**».

«**Exportar M3U**»: Genera una lista de reproducción en formato `.m3u` con las rutas locales absolutas de todos los episodios descargados para ese podcast. Abre un cuadro de diálogo de guardado nativo. El botón solo está disponible cuando hay episodios descargados para el feed actual.

«Abrir carpeta» (icono de carpeta en el encabezado): Abre el explorador de archivos en la carpeta de destino del feed actual.

3.8 El Panel de descarga

El Panel de descarga es el centro de supervisión y control de todas las descargas en curso. Sustituye a la anterior barra de progreso fija en la parte inferior de la interfaz.

Apertura y cierre

El panel se abre **automáticamente** al iniciar cada lote. Cuando está cerrado, el **botón flotante** (icono circular) es visible en la esquina inferior derecha de la ventana: hacer clic en él reabre el panel. Cerrar el panel no interrumpe las descargas en curso.

Estructura del panel

- **Encabezado:** Muestra el contador de archivos completados/total (p. ej. **47 / 312**), el botón Detener para interrumpir todas las descargas y el botón × para cerrar el panel.
- **Lista de la cola:** Cada descarga en curso o en espera está representada por una fila con: título del episodio, nombre del podcast, porcentaje de progreso, velocidad actual (KB/s o MB/s), tiempo estimado hasta la finalización (p. ej. **2m 30s**), barra de progreso individual. Al pasar el cursor sobre la fila aparece el botón × para cancelar esa descarga individual.

- **Sección de errores:** Al final del lote, si una o más descargas han fallado, aparece en la parte inferior del panel un resumen desplegable con la lista de episodios no descargados y su código de error.
-

3.9 El Panel de detalle del episodio

El Panel de detalle proporciona una vista en profundidad de un episodio individual: metadatos, acciones y — si el episodio ya está en el archivo — datos técnicos del archivo descargado.

Abrir el panel de detalle

Un **click simple** en cualquier fila de la lista de episodios abre el panel, que se desliza desde el lado derecho de la ventana (debajo de la barra de comandos). El panel se cierra automáticamente cuando se selecciona un feed diferente en la barra lateral.

Nota: Ctrl+click y Mayús+click están reservados para la selección múltiple y no abren el panel.

Contenido del panel

- **Metadatos básicos:** Fecha de publicación, duración declarada, tamaño del archivo indicado en el feed.
- **Acciones contextuales:** Los botones disponibles varían según el estado del episodio: Descargar, Volver a descargar, Restablecer estado, Abrir carpeta.
- **Datos de archivo** (visibles solo si el episodio ya se ha descargado): Fecha y hora de la descarga, tamaño real del archivo, tasa de bits, fre-

cuencia de muestreo, nombre del archivo en el disco, suma de verificación SHA-256.

- **Enlace fuente:** La URL original del archivo de audio en el feed RSS, con un botón para copiarlo al portapapeles.
 - **Notas del episodio:** El texto descriptivo del episodio extraído del feed (show notes), presentado en formato de texto limpio.
-

3.10 La Vista de Archivo

La Vista de Archivo es accesible mediante la pestaña **Archivo** en la barra lateral. A diferencia de la lista de episodios, que muestra solo los episodios de un feed a la vez, la Vista de Archivo reúne en una sola tabla **todos los episodios descargados en toda la biblioteca**, independientemente del podcast al que pertenezcan.

Funcionalidades

- **Búsqueda:** El campo de búsqueda filtra por título de episodio o nombre de podcast.
- **Filtro por podcast:** El menú desplegable permite limitar la visualización a los episodios de un único podcast.
- **Ordenación:** La tabla se puede ordenar por fecha de descarga, fecha de publicación, tamaño de archivo y tasa de bits.
- **Estadísticas:** El encabezado de la Vista de Archivo muestra el número total de archivos descargados, el número de podcasts distintos y el tamaño total del archivo en gigabytes.

- **Mostrar en carpeta:** Al pasar el cursor sobre una fila, aparece el botón que abre el explorador de archivos en la ubicación del archivo en el disco.

La Vista de Archivo se actualiza automáticamente cuando finaliza cada descarga.

3.11 La Paleta de comandos (Ctrl+K)

La Paleta de comandos es una herramienta de acceso rápido que permite llegar a cualquier función principal del software sin usar el ratón.

Abrir la paleta de comandos

El atajo **Ctrl+K** (desde cualquier punto de la aplicación, incluso durante una descarga) abre una superposición con un campo de búsqueda central.

Navegación

- **Escribir** en el campo de búsqueda filtra las acciones y los feeds en tiempo real.
- **Las flechas** ↑↓ mueven la selección entre los resultados.
- **Intro** ejecuta la acción seleccionada.
- **Esc** cierra la paleta sin ejecutar ninguna acción.

Contenido

- **Grupo Acciones:** Cinco comandos fijos siempre disponibles: *Abrir ajustes*, *Sincronizar todos los feeds*, *Añadir feed* (focaliza el campo URL), *Ir a la pestaña Archivo*, *Ir a la pestaña Feed*.
 - **Grupo Feeds:** Cuando el campo de búsqueda está vacío, muestra los primeros cinco feeds de la biblioteca. Al escribir, filtra los feeds por título. Seleccionar un feed desde la paleta lo carga directamente en el área principal.
-

3.12 El icono en la bandeja del sistema

Cuando la ventana principal se cierra haciendo clic en la X, FeedDownloader Pro no termina el proceso: se minimiza en el área de notificaciones del sistema (bandeja del sistema, cerca del reloj de Windows o macOS). Este comportamiento es intencionado: las descargas continúan en segundo plano mientras la ventana no es visible.

Menú contextual de la bandeja (clic derecho sobre el icono):

- **Abrir FeedDownloader Pro:** Devuelve la ventana principal al primer plano.
- **Estado de descargas:** Muestra una línea resumen de la actividad en curso.
- **Salir:** Cierra el programa y detiene todas las descargas activas.

Nota práctica: Para ejecutar una descarga grande sin mantener la ventana abierta, iniciar el lote, cerrar la ventana y dejar el ordenador en funcionamiento. El archivo estará disponible una vez completado el proceso.

Ir al Capítulo 4 para un flujo de trabajo completo desde el primer análisis hasta la descarga.

Capítulo 4: El Primer Archivo — Guía Paso a Paso

4.1 Introducción al Flujo de Trabajo

Este capítulo describe un flujo de trabajo completo, desde la URL de un podcast hasta un archivo ordenado en el disco. El escenario de referencia es el más habitual: descargar todo el catálogo de un podcast por primera vez.

Se recomienda leer el capítulo de principio a fin al menos una vez. Una vez familiarizado con los pasos, iniciar un nuevo archivo requiere menos de un minuto.

4.2 Fase 1: Encontrar la URL RSS

El punto de partida es la URL del feed RSS del podcast que se desea archivar. Un feed RSS es un archivo de texto en formato XML que los servicios de podcast publican para distribuir la lista de episodios disponibles. Cada podcast dispone de un feed RSS.

Cómo encontrar la URL RSS:

- **En el sitio web del podcast:** Buscar un icono naranja con ondas de radio, o los textos "RSS", "Feed", "Subscribe" o "Podcast Feed". Al hacer clic en el elemento, generalmente se abre el archivo XML en el nave-

gador: la URL que aparece en la barra de direcciones es la que se debe usar.

- **Desde una app de podcast:** Aplicaciones como Pocket Casts, Apple Podcasts y similares suelen mostrar el enlace RSS en la información del podcast. En algunas apps el enlace es accesible a través de la función «Compartir».
- **Desde servicios de hosting:** Si el podcast está alojado en Spreaker, Podbean, Buzzsprout o plataformas equivalentes, la URL del feed suele estar disponible en el panel del editor o en la información pública del podcast.
- **Desde un motor de búsqueda:** Buscar `[Nombre del Podcast] RSS feed`. El primer resultado suele llevar directamente a la URL correcta.

Cómo reconocer una URL RSS válida: Generalmente termina en `.xml` o `.rss`, o bien contiene palabras como `feed`, `rss` o `podcast` en la ruta.

Ejemplos:

`https://www.ejemplo.es/feed.xml`,
`https://feeds.spreaker.com/podcast/12345`,
`https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss`.

4.3 Fase 2: Preparar la Carpeta de Destino

Antes de analizar el feed, conviene definir la carpeta de destino. Se recomienda crear una estructura organizada desde el principio.

Estructura recomendada: `D:\Archivo Podcast\ ── Mi Podcast\ ── Podcast de Tecnología\ ── Radio Talk Show\`

Crear la carpeta específica para el podcast que se va a archivar (p. ej., `D:\Archivo Podcast\Mi Podcast\`). FeedDownloader Pro guardará todos

los archivos de ese podcast en esa carpeta, con los nombres definidos por la plantilla de renombrado (véase el Capítulo 8).

Para configurar la carpeta de destino en FeedDownloader Pro:

1. Abrir **Ajustes** → **Archivo** y hacer clic en el icono de **carpeta** junto al campo de ruta de destino.
2. Navegar hasta la carpeta creada y seleccionarla.
3. La ruta configurada siempre es visible en el pie de página de la barra lateral izquierda; hacer clic en ella abre la carpeta directamente en el gestor de archivos.

Nota: Para las rutas en NAS o discos de red, consultar el Capítulo 7 antes de continuar. La configuración para rutas de red tiene algunas particularidades descritas en ese capítulo.

4.4 Fase 3: Analizar el Feed

Con la URL lista y la carpeta de destino configurada:

1. Pegar la URL RSS en el **campo URL** en la parte superior de la interfaz.
2. Hacer clic en **"Analizar"** (o pulsar **Intro**).
3. La lista del centro se rellena con los episodios. Para un podcast con 200–300 episodios la operación requiere típicamente 2–5 segundos. Para archivos muy grandes (1000+ episodios), pueden ser necesarios hasta 15–20 segundos, ya que el archivo XML del feed puede alcanzar dimensiones considerables.

En caso de error de análisis:

- Verificar que la URL sea correcta (sin espacios al inicio o al final, sin caracteres faltantes).
 - Abrir la URL en el navegador: si el navegador devuelve un error o una página vacía, el feed podría estar temporalmente no disponible o la URL podría haber cambiado.
 - Algunos feeds requieren cabeceras HTTP específicas. En este caso el software muestra un mensaje de error con el código HTTP recibido (por ejemplo, `403 Forbidden`).
-

4.5 Fase 4: Leer los Resultados del Análisis

Tras el análisis, la lista muestra todos los episodios del podcast.

Elementos a verificar:

- **Número total de episodios:** Visible en el encabezado de la lista o en el contador inferior. Un podcast activo desde hace varios años puede tener 300–500 episodios o más.
 - **Episodios en estado "Descargado":** Si el podcast ya se ha analizado anteriormente, la mayoría de los episodios aparecerán en este estado. La base de datos ya registra estos archivos como presentes en el archivo.
 - **Episodios con datos faltantes:** Es posible que algunos episodios no muestren duración o tamaño. Esto indica que el productor del podcast no ha incluido esta información en el archivo RSS. La descarga se ejecuta correctamente en cualquier caso.
-

4.6 Fase 5: Iniciar la Descarga

Hay dos modos de descarga disponibles.

Modo A — Descarga completa: Hacer clic en "**Descargar todo**". El software añade a la cola todos los episodios en estado "**Por descargar**" e inicia las descargas en paralelo. El número de descargas simultáneas depende de la configuración de threads (véase el Capítulo 10; el valor predeterminado es 3).

Modo B — Descarga selectiva: Para descargar solo determinados episodios:

1. Seleccionar los episodios manteniendo pulsado **Ctrl** y haciendo clic en cada uno.
 2. Para seleccionar un intervalo, hacer clic en el primer episodio, mantener pulsado **Shift** y hacer clic en el último.
 3. Hacer clic en el botón «**Descargar selección (N)**» que aparece en el encabezado del feed cuando hay al menos un episodio seleccionado.
-

4.7 Fase 6: Monitorizar el Progreso

Durante la descarga:

- **Panel de descarga:** Se abre automáticamente en el lado derecho de la ventana al iniciar el batch. Muestra cada episodio en cola con porcentaje, velocidad actual y tiempo estimado hasta la finalización. Para un archivo de 200 episodios a una media de 64 kbps, el volumen de datos total es de aproximadamente 2–3 GB.

- **Estado en la lista:** Cada fila se actualiza en tiempo real. Los episodios en curso muestran una barra de avance individual con el porcentaje completado.
- **Ejecución en segundo plano:** No es necesario mantener la ventana abierta. Se puede cerrar (el programa continúa funcionando en el system tray) y volver a abrirla al completarse el proceso.

El software gestiona automáticamente los reintentos en caso de error de red, la detección de estancamiento ante servidores lentos y la verificación de integridad al completarse cada archivo. Si el equipo entra en modo de suspensión, las descargas se interrumpen y se reanudan automáticamente al restaurarse la sesión.

4.8 Fase 7: Verificar el Archivo Completado

Cuando el Panel de descarga muestra el batch como completado y todos los episodios aparecen en estado verde, el archivo está listo.

Operaciones recomendadas al completar:

1. **Comprobar los errores:** Si algunos episodios muestran el estado **"Error"** (rojo), hacer clic en ellos para abrir el Panel de detalle del episodio y leer el código de error. Alternativamente, consultar la sección de resumen de errores en la parte inferior del Panel de descarga. La causa más común es **404 Not Found**, que indica la eliminación del archivo del servidor del podcast antes de la descarga.
2. **Exportar un resumen CSV:** Ir a **Configuración → Archivo → Exportar CSV**. El archivo generado enumera todos los episodios descargados con hash SHA-256, tamaños y metadatos (véase el Capítulo 9).

3. **Verificar los archivos en el disco:** Abrir la carpeta de destino en el gestor de archivos. Los archivos de audio están organizados según la plantilla de renombrado configurada (véase el Capítulo 8). La presencia de archivos `.part` indica descargas interrumpidas, que se completarán en el próximo inicio del batch.
-

4.9 Actualizar el Archivo en el Futuro

El sistema Database-First simplifica las actualizaciones del archivo. El procedimiento varía según si el feed ya está en la biblioteca o no.

Feed ya en la barra lateral:

1. Hacer clic en el feed en la barra lateral para seleccionarlo.
2. Pasar el ratón sobre el elemento y hacer clic en el icono de sincronización, o usar el botón **«Sincronizar todo»** para actualizar toda la biblioteca en paralelo.
3. Los nuevos episodios aparecen en estado **"Por descargar"**; los ya presentes permanecen como **"Descargado"**.
4. Hacer clic en **"Descargar todo"** para descargar únicamente los episodios nuevos.

Feed aún no en la biblioteca:

Pegar la URL RSS en el campo URL en la parte superior de la interfaz y hacer clic en **"Analizar"**: el feed se añade a la biblioteca y la lista se rellena con el estado actual.

El sistema nunca descarga el mismo episodio dos veces. También se puede configurar una actualización automática periódica (véase el Capítulo 10 y la sección 5.9).

Véase el Capítulo 5 para profundizar en la gestión de feeds y las funcionalidades OPML.

Capítulo 5: Gestión de Feeds

5.1 Qué es un Feed RSS

Un feed RSS es un documento XML publicado por un podcast para permitir que las aplicaciones lean automáticamente la lista de episodios disponibles. Cuando un editor publica un nuevo episodio, actualiza este documento añadiendo una nueva entrada. Las aplicaciones de podcast leen periódicamente estos documentos para identificar los contenidos más recientes.

Para FeedDownloader Pro, el feed RSS es la **fuentes primaria de datos**: contiene la lista de episodios, las URL de los archivos de audio, los metadatos (título, fecha, duración, descripción, portada) y la información general del podcast (nombre, autor, categoría).

El conocimiento de la estructura interna de un feed RSS no es necesario para usar el software, pero facilita la interpretación de los datos mostrados en la lista de episodios y la comprensión de las causas de posibles informaciones faltantes o incompletas.

5.2 Feeds Válidos y Feeds Problemáticos

No todos los feeds RSS respetan el mismo nivel de conformidad con los estándares.

Feed bien formado: Sigue el estándar RSS 2.0 o Atom, incluye todos los campos obligatorios (título, enlace, fecha de publicación, URL de audio con tipo MIME) y, opcionalmente, las etiquetas iTunes/Podcast Index para duración, portada y temporadas. FeedDownloader Pro lee estos feeds sin problemas.

Feed parcialmente incompleto: Faltan algunos campos opcionales (duración, tamaño del archivo, portada del episodio). El software descarga los archivos de audio de todas formas, pero algunas columnas de la lista permanecerán vacías.

Feed con URL de audio no accesibles: El feed es legible, pero las URL de los archivos de audio apuntan a recursos que ya no existen (error 404). Esta situación es frecuente con podcasts abandonados o migrados a otros servidores. FeedDownloader Pro marca estos episodios con estado **"Error"** tras el intento de descarga.

Feed protegido por autenticación: Algunos podcasts privados o de pago requieren credenciales HTTP Basic para acceder al feed. El software admite estos feeds: las credenciales se incluyen directamente en la URL con el formato `https://usuario:contraseña@www.ejemplo.es/feed.xml` .

5.3 Analizar un Feed: Detalle

Cuando se hace clic en **"Analizar"**, FeedDownloader Pro ejecuta las siguientes operaciones en secuencia:

1. **Validación de URL:** Verifica que la URL sea sintácticamente correcta y que supere los 5 controles anti-SSRF (véase el Capítulo 10 para más detalles).

2. **Solicitud HTTP:** Contacta el servidor del feed con un user-agent estándar. El timeout para esta operación es de 30 segundos.
 3. **Análisis XML:** Lee y analiza el documento RSS o Atom. El software gestiona feeds con leves desviaciones de los estándares (codificación no declarada, etiquetas faltantes, namespaces no convencionales).
 4. **Deduplicación:** Para cada episodio del feed, se consulta la base de datos para verificar si el episodio ya se ha descargado. La URL del audio se utiliza como clave de identificación única.
 5. **Relleno de la lista:** Todos los episodios se muestran con su estado actual.
 6. **Adición a la biblioteca:** El feed se inserta permanentemente en la barra lateral si no está ya presente. Los feeds ya en la biblioteca se actualizan con el recuento de episodios más reciente.
-

5.4 La Biblioteca de Feeds

FeedDownloader Pro mantiene una **biblioteca permanente de feeds**. Cada feed analizado se guarda en la barra lateral y permanece disponible entre las sesiones, sin necesidad de reintroducir la URL en cada arranque.

Visualización

Cada elemento de la biblioteca muestra: la carátula del podcast (miniatura), el título, la fecha de la última sincronización con el servidor y un distintivo numérico que indica cuántos episodios se han publicado desde la última descarga. El distintivo desaparece en cuanto se descargan todos los nuevos episodios.

Al hacer clic en un feed de la barra lateral, la lista de episodios se actualiza inmediatamente en el área principal.

Eliminar un feed de la biblioteca

Para eliminar un feed, pasar el ratón sobre el elemento en la barra lateral: aparece el botón papelera en el extremo derecho de la fila. Al pulsarlo se abre una ventana de confirmación. La eliminación borra el feed de la biblioteca pero **no elimina los archivos de audio ya descargados** ni los datos relacionados en la base de datos; los episodios permanecen visibles en la Vista de Archivo.

Búsqueda y ordenación

- **Búsqueda de feeds:** El campo de búsqueda en la parte superior de la barra lateral filtra los feeds por nombre en tiempo real. Útil con bibliotecas de gran tamaño.
- **Ordenación A-Z:** El botón de ordenación organiza los feeds alfabéticamente por título. Al hacer clic de nuevo se restaura el orden original.

Nota sobre la privacidad: La biblioteca de feeds se guarda exclusivamente en la base de datos local. Ningún dato se transmite a servidores externos.

5.5 Importar Feeds desde OPML

OPML (Outline Processor Markup Language) es el formato estándar para la exportación e importación de listas de podcasts entre distintas aplicaciones. Si se dispone de una biblioteca de podcasts en una app como

Pocket Casts, Overcast, AntennaPod o cualquier otro cliente, es posible exportarla en OPML e importarla directamente en FeedDownloader Pro.

Cómo importar un archivo OPML:

1. Ir a **Ajustes** → **Archivo**, sección «Datos y portabilidad».
2. Hacer clic en **Importar feeds (OPML)** y seleccionar el archivo `.opml` exportado desde la aplicación de podcast.
3. FeedDownloader Pro analiza el archivo y añade los feeds identificados a la biblioteca.

Nota: Algunas aplicaciones de podcast utilizan variantes propietarias del formato OPML. FeedDownloader Pro admite las versiones más extendidas. Si un archivo no se importa correctamente, abrirlo con un editor de texto y verificar la presencia de etiquetas `<outline type="rss" xmlUrl="...">` para cada podcast.

5.6 Exportar la Biblioteca en OPML

Es posible exportar la biblioteca de feeds en formato OPML para:

- Crear una copia de seguridad de la lista de podcasts.
- Compartirla con otros usuarios o con otra instalación del software.
- Importarla en una aplicación de podcast para seguir los mismos feeds.

Cómo exportar:

1. Ir a **Ajustes** → **Archivo**, sección «Datos y portabilidad».

2. Hacer clic en **Exportar feeds (OPML)** y elegir un nombre y una ubicación para el archivo.
 3. El archivo generado es compatible con cualquier aplicación que admita el estándar OPML.
-

5.7 Feeds de Gran Tamaño

Algunos podcasts históricos o archivos de producción radiofónica pueden tener feeds con miles de episodios y archivos RSS de dimensiones considerables. En estos casos:

- **El análisis inicial requiere más tiempo:** Un feed con 2.000 episodios puede necesitar 15–30 segundos para la descarga y el análisis. Este comportamiento es esperado.
 - **Virtualización de la lista:** Con miles de entradas, la lista carga únicamente las filas visibles en pantalla para mantener la interfaz ágil.
 - **Estimación del espacio necesario:** Con 2.000 episodios a unos 50 MB cada uno, el volumen total es de aproximadamente 100 GB. Verificar que haya espacio suficiente antes de continuar.
-

5.8 Gestión de Múltiples Feeds

FeedDownloader Pro gestiona de forma nativa una biblioteca de múltiples feeds. No hay límite en el número de podcasts que se pueden añadir: todos se conservan en la barra lateral y permanecen accesibles entre una sesión y otra.

Navegar entre los feeds

Al hacer clic en un feed de la barra lateral, la lista de episodios del área principal se actualiza inmediatamente. El software recuerda qué feed estaba seleccionado en el último cierre.

Sincronizar los feeds

- **Sincronización individual:** Pasar el ratón sobre un elemento de feed en la barra lateral para mostrar el icono de sincronización. Al hacer clic, el software relee ese feed desde el servidor y actualiza la lista con los posibles nuevos episodios.
- **Sincronizar todo:** El botón «Sincronizar todo» actualiza todos los feeds en paralelo con una única operación. Durante el proceso, cada miniatura de la barra lateral muestra su propio estado en tiempo real. Al finalizar, los posibles nuevos episodios se destacan con el distintivo de episodios nuevos.

Para la actualización automática programada sin intervención manual, véase la sección 5.9.

5.9 Actualización Automática de los Feeds

FeedDownloader Pro puede sincronizar automáticamente todos los feeds a intervalos regulares, en segundo plano, sin requerir ninguna acción por parte del usuario.

Configuración

El ajuste se encuentra en **Ajustes** → **General** → **Actualización automática de feeds**. Hay cuatro opciones disponibles:

Opción	Comportamiento
Desactivado (predeterminado)	Sin sincronización automática.
Cada 6 horas	El software sincroniza todos los feeds cada 6 horas desde el arranque.
Cada 12 horas	El software sincroniza todos los feeds cada 12 horas desde el arranque.
Cada 24 horas	El software sincroniza todos los feeds una vez cada 24 horas desde el arranque.

El cambio del ajuste es inmediato y no requiere reiniciar el software. El temporizador parte desde el arranque de la aplicación.

Comportamiento

La actualización automática **no inicia descargas**: se limita a comprobar si se han publicado nuevos episodios. Si durante la sincronización automática se encuentran nuevos episodios en uno o más feeds, el sistema envía una **notificación del sistema operativo** con el resumen de los contenidos encontrados (disponible en los 8 idiomas admitidos).

Para descargar los nuevos episodios señalados, abrir el software y usar los controles habituales del batch.

Véase el Capítulo 6 para una descripción detallada del motor de descarga.

Capítulo 6: El Motor de Descarga

6.1 Arquitectura del Motor

El motor de descarga de FeedDownloader Pro es un sistema asíncrono con múltiples threads. A diferencia de un descargador secuencial, el software gestiona varias descargas simultáneamente mediante un sistema de cola central.

Componentes principales:

- **La cola:** Una lista ordenada de todas las descargas en espera. Cada episodio añadido al batch entra en esta cola y espera a ser asignado a un thread disponible.
 - **Los worker threads:** Los procesos que ejecutan físicamente las descargas. El número de threads activos es configurable. Cada thread gestiona una descarga a la vez, de forma independiente de los demás.
 - **El gestor de base de datos:** El componente que actualiza en tiempo real la base de datos SQLite con el estado de cada descarga (iniciada, completada, fallida, porcentaje de avance).
 - **El monitor de integridad:** El proceso que, al completarse cada descarga, calcula y registra el hash SHA-256 del archivo descargado.
-

6.2 Descargas Paralelas: Configuración

El número de descargas simultáneas es uno de los parámetros más relevantes a configurar. Un valor insuficiente ralentiza el proceso; un valor excesivo puede saturar la conexión, sobrecargar el servidor de origen o generar errores de red.

El valor predeterminado es 3 threads. Para la mayoría de los usuarios con conexión doméstica, este valor ofrece un buen equilibrio entre velocidad y estabilidad.

Directrices para la configuración:

Escenario	Threads recomendados
Conexión lenta o servidor con throttling	1
Conexión doméstica estándar	3 (predeterminado)
Conexión de fibra rápida	5
NAS con conexión de red lenta	1

Cómo modificar el número de threads: Ir a **Configuración** → **Descarga** → **Descargas paralelas** y seleccionar uno de los tres ajustes predefinidos: **1**, **3** o **5**. El cambio se aplica de inmediato a la cola en curso.

Nota sobre servidores con límites de conexión: Algunos servidores de hosting de podcast aplican limitaciones al número de conexiones simultáneas por dirección IP. En presencia de errores frecuentes **429 Too Many Requests** o **503 Service Unavailable**, reducir el número de threads a 1 o 2. El mecanismo de reintento gestiona automáticamente los fallos, pero reducir la carga previene el problema de raíz.

6.3 Gestión de Errores y Sistema de Reintento

En una descarga batch de cientos de archivos, los errores de red son previsibles. FeedDownloader Pro utiliza una estrategia de **reintento con backoff exponencial**: cuando una descarga falla, el sistema espera un intervalo creciente antes de volver a intentarlo, en lugar de volver a poner el episodio en cola de inmediato.

Ciclo de reintento:

Intento	Espera antes del reintento
1.º fallo	2 segundos
2.º fallo	4 segundos
3.º fallo	8 segundos
4.º fallo	16 segundos
5.º fallo (último)	El episodio se marca como "Error" definitivo

Si un servidor está temporalmente sobrecargado, el sistema le da tiempo para recuperarse antes de volver a intentarlo. La mayoría de los errores transitorios se resuelven en el segundo o tercer intento.

Errores definitivos (no sujetos a reintento):

- **404 Not Found** : El archivo no existe en el servidor. Los nuevos intentos no son útiles.

- **403 Forbidden**: El servidor rechazó la solicitud por falta de autorización.
 - Errores de validación SSRF: La URL no superó los controles de seguridad internos.
-

6.4 Detección de Estancamiento (Stall Detection)

Una descarga bloqueada es un escenario en el que la conexión TCP está técnicamente activa y los paquetes siguen llegando, pero el flujo de datos se ha detenido. El sistema operativo no notifica errores porque la conexión sigue abierta; el archivo continúa apareciendo como «en descarga» sin progresar.

Esta condición se produce frecuentemente con:

- Servidores bajo carga que aplican throttling después de haber enviado los primeros bytes.
- Problemas de enrutamiento de red intermedios.
- Archivos de audio de gran tamaño servidos desde CDN con limitaciones de ancho de banda.

Detección: Cada descarga activa es monitorizada por un proceso watchdog que registra los bytes recibidos cada 10 segundos. Si durante **60 segundos consecutivos** no llegan nuevos bytes (o llegan menos de 1 KB, umbral que excluye los keep-alive TCP), la descarga se considera bloqueada y:

1. La conexión se interrumpe.
2. El archivo **.part** parcial se elimina.

3. El episodio vuelve a la cola con el ciclo de reintento normal.

El proceso es transparente para el usuario: en la barra de avance individual se aprecia un breve reinicio del porcentaje, seguido de la reanudación de la descarga. Si el bloqueo era causado por una condición transitoria, la nueva descarga comienza normalmente. Si el problema persiste más allá del número máximo de intentos, el episodio se marca como "Error".

6.5 Archivos `.part` : El Sistema Anti-Corrupción

Cada archivo de audio se descarga con la extensión temporal `.part` durante la transferencia. El archivo se renombra con la extensión definitiva (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` , etc.) **solo** después de que:

1. La transferencia se haya completado al 100 %.
2. El tamaño del archivo coincida con el declarado en la cabecera HTTP (`Content-Length`), si está disponible.
3. El hash SHA-256 haya sido calculado y registrado en la base de datos.

Este mecanismo garantiza que en la carpeta de destino nunca haya archivos de audio parciales o dañados con extensión definitiva. En caso de interrupción repentina del programa o apagado del equipo, en la carpeta quedarán archivos `.part` residuales: el software los eliminará y los volverá a descargar en la siguiente sesión.

Ubicación de los archivos `.part` : En la misma carpeta de destino de los archivos completados. Estos archivos no deben abrirse con un reproductor de audio: al ser parciales, causarían errores de lectura.

6.6 Interrupción y Reanudación de Sesiones

Detener el Batch: El botón "Detener" (en la barra de avance global) interrumpe todos los threads activos de forma ordenada, vacía la cola y elimina los archivos `.part` parciales. Los archivos ya completados permanecen en la base de datos. En el próximo análisis del mismo feed, los episodios interrumpidos aparecerán como "Por descargar".

Cierre del programa durante una descarga: Si se cierra la ventana principal (el programa continúa en el system tray) o se usa "Salir" desde el menú del tray durante una descarga activa, el software muestra un aviso con el número de descargas en curso y solicita confirmación. Al elegir salir, las descargas activas se interrumpen de forma controlada y los archivos `.part` se conservan.

Reanudar una sesión interrumpida: Al iniciarse, si FeedDownloader Pro detecta en la base de datos episodios en estado "En cola" o "En progreso" de la sesión anterior, muestra una notificación: «Se encontraron X descargas pendientes de la sesión anterior. ¿Desea reanudarlas?». Al confirmar, el batch se reanuda de inmediato.

6.7 Velocidad de Descarga

La velocidad mostrada en la barra inferior es la **suma agregada** de todos los threads activos. Con 3 threads activos descargando cada uno a 2 MB/s, la velocidad total mostrada es de aproximadamente 6 MB/s.

Factores que influyen en la velocidad:

- **Ancho de banda de la conexión:** El límite máximo disponible.

- **Velocidad del servidor de origen:** Muchos servidores de hosting de podcast aplican limitaciones de ancho de banda para contener costes. La velocidad de un único thread raramente supera los 2–5 MB/s en estos servidores.
 - **Número de threads:** Un mayor número de threads compensa la lentitud de los servidores individuales descargando desde varias conexiones simultáneas.
 - **Tamaño de los archivos:** Los archivos de tamaño medio (20–80 MB, correspondientes a episodios de 30–60 minutos) ofrecen la eficiencia óptima, con una sobrecarga relativa de conexión reducida.
-

Véase el Capítulo 7 para la configuración de rutas NAS y de red.

Capítulo 7: NAS, Discos de Red y Rutas SMB

7.1 Por Qué los Discos de Red Requieren un Enfoque Específico

La mayoría de las aplicaciones de escritorio gestiona correctamente las rutas locales (`C:\` , `D:\`) y presenta comportamientos impredecibles cuando el destino es un NAS, un servidor Windows compartido o una unidad SMB. La razón es técnica: los discos de red son intrínsecamente menos fiables que los discos locales. El NAS puede estar apagado, la red local puede sufrir picos de latencia, las credenciales SMB pueden caducar. Cualquier operación sobre una ruta de red que no responde puede bloquear el thread principal de la aplicación durante decenas de segundos, haciendo que la interfaz no responda.

FeedDownloader Pro gestiona correctamente estos escenarios. Para los usuarios que archivan en NAS, este capítulo es esencial.

7.2 Cómo Funciona la Validación de Ruta de Red

Cada vez que se configura una ruta de destino que comienza por `\\` (ruta UNC, típica de SMB) o corresponde a una unidad de red asignada (p. ej., `Z:\`), FeedDownloader Pro activa automáticamente el **módulo de validación de ruta de red**.

Este módulo ejecuta tres operaciones en un **thread separado**, sin involucrar nunca el thread de la interfaz:

1. **Test de accesibilidad:** Intenta acceder a la raíz de la ruta de red. Si el NAS no está encendido o la red no está disponible, esta operación falla.
2. **Test de acceso de lectura:** Verifica que la carpeta de destino exista y sea legible.
3. **Test de acceso de escritura:** Crea y luego elimina un archivo temporal (`_fdp_write_test_[timestamp].tmp`) en la carpeta de destino para verificar los permisos de escritura.

Toda la secuencia tiene un **timeout de 8 segundos**. Si en este intervalo no se recibe respuesta, el software considera la ruta no disponible y muestra un aviso, sin bloquear la interfaz.

Motivación del timeout: La mayoría de los NAS de consumo (Synology, QNAP, WD MyCloud) tarda 3–6 segundos en salir del modo de suspensión. 8 segundos es un intervalo suficiente para esperar esta recuperación, permaneciendo lo bastante breve como para no resultar una espera perceptible para el usuario.

7.3 Configurar una Ruta NAS

Método 1 — Ruta UNC directa: Introducir la ruta en el formato `\\NombreServidor\NombreRecurso\Carpeta :`

```
\\MYNAS\Podcast\Archivo
\\192.168.1.100\media\podcast
\\NAS-SYNOLOGY\video\audio_archive
```

La ruta puede introducirse directamente en el campo de texto del destino, o bien mediante la ventana de selección de carpeta, que en Windows admite la navegación por rutas de red.

Método 2 – Unidad de red asignada: Si el NAS ya está asignado como unidad de red en Windows (p. ej., `Z:` → `\\MYNAS\Podcast`), es posible seleccionar `Z:\Archivo` como carpeta de destino. FeedDownloader Pro reconoce automáticamente que se trata de una ruta de red y activa la validación.

Método 3 – macOS y Linux (punto de montaje): En macOS y Linux, las rutas de red SMB se presentan como carpetas normales en el sistema de archivos tras el montaje (p. ej., `/Volumes/MYNAS/Podcast` en macOS, `/mnt/nas/podcast` en Linux). Estas rutas pueden usarse directamente como carpeta de destino.

7.4 Credenciales SMB y Autenticación

Las credenciales de acceso al NAS deben configurarse a nivel del sistema operativo, no dentro de FeedDownloader Pro.

En Windows:

1. Abrir el **Explorador de archivos** y navegar hasta la ruta del NAS (`\\MYNAS\`).
2. Introducir las credenciales cuando se soliciten y marcar "**Recordar credenciales**".
3. Las credenciales se guardan en el **Administrador de credenciales de Windows** (`Panel de control` → `Administrador de credenciales` → `Credenciales de Windows`).

4. FeedDownloader Pro, como cualquier otra aplicación, accederá al NAS sin necesidad de credenciales adicionales.

En macOS: Las credenciales SMB se solicitan al montar el recurso compartido (desde el Finder: **Ir** → **Conectarse al servidor** → `smb://192.168.1.100/NombreRecurso`). macOS las guarda en el Llavero.

En Linux: Montar el recurso compartido con las credenciales en el archivo `fstab` o mediante una herramienta gráfica como GNOME Files. Como alternativa, usar `smbclient` o `mount -t cifs` desde la terminal.

7.5 Diagnóstico de Problemas con Rutas de Red

En caso de aviso «Ruta de red no accesible», verificar los siguientes puntos en el orden indicado.

1. ¿El NAS está encendido y funcionando? Verificar los indicadores del dispositivo. Muchos NAS de consumo entran en modo de suspensión tras un período de inactividad. Antes de iniciar la descarga, abrir el panel de administración del NAS desde el navegador para verificar su disponibilidad.

2. ¿El NAS es accesible desde la red? Desde el Símbolo del sistema (Windows) o el Terminal (macOS/Linux): `ping 192.168.1.100` Sustituir con la dirección IP del NAS. Si el comando recibe respuesta, la conectividad de red básica está funcionando.

3. ¿El recurso compartido SMB es accesible? Intentar abrir la ruta `\\192.168.1.100\NombreRecurso` directamente desde el Explorador de archivos de Windows. Si la operación falla, el problema reside en la configuración SMB del NAS, no en FeedDownloader Pro.

4. ¿Los permisos de escritura son correctos? Crear manualmente un archivo en la carpeta de destino mediante el gestor de archivos. Si la operación no está permitida, el usuario con el que se accede al NAS no tiene permisos de escritura en ese recurso compartido. Configurar los permisos desde el panel de administración del NAS.

5. ¿El firewall bloquea las conexiones SMB? El protocolo SMB utiliza el puerto 445 (y en algunos casos el puerto 139). Verificar que el firewall del sistema o de terceros no bloquee estos puertos para las conexiones en la red local.

7.6 Rendimiento Óptimo en NAS

Las descargas en NAS presentan una complejidad adicional respecto a las de disco local: los archivos se escriben a través de la red y la velocidad depende tanto del ancho de banda de la LAN como de la capacidad de escritura del NAS.

Indicaciones operativas:

- **Usar una conexión por cable (Ethernet):** El Wi-Fi introduce latencia e inestabilidad en las operaciones de escritura en red. Para archivos de gran tamaño, una conexión Gigabit Ethernet por cable ofrece un rendimiento significativamente mejor.
- **Reducir los threads paralelos:** La escritura simultánea de muchos archivos en un NAS puede saturar su I/O. Con 2-3 threads paralelos se obtienen a menudo mejores resultados que con el número máximo disponible.
- **Evitar solapamientos con las copias de seguridad del NAS:** Si el NAS realiza copias de seguridad automáticas, evitar iniciar descargas

batch en las mismas franjas horarias, ya que la competencia por el I/O del disco ralentiza ambas operaciones.

- **Usar una caché local:** Para archivos muy grandes, es posible descargar primero en un disco local rápido y mover los archivos al NAS al completarse la descarga.

Véase el Capítulo 8 para la configuración de la plantilla de renombrado y las funcionalidades de metadatos.

Capítulo 8: Organización de Archivos, Plantillas y Metadatos

8.1 El Problema de los Nombres No Significativos

Cuando un archivo de audio se publica en un servidor de podcast, su nombre original suele ser poco legible: `ep_2024_03_15_FINAL_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a`, o incluso simplemente `abc123def456.mp3` son ejemplos comunes. Estos nombres tienen sentido para los sistemas del productor, pero hacen que un archivo sea difícil de consultar.

FeedDownloader Pro resuelve este problema mediante el **sistema de plantillas de renombrado**: un mecanismo que permite definir un formato de nombre personalizado para todos los archivos descargados, utilizando información extraída directamente del feed RSS.

8.2 Cómo Funciona la Plantilla

Una plantilla de renombrado es una cadena de texto que puede contener texto fijo y **tokens** — variables encerradas entre llaves simples (`{ }`). Al completarse cada descarga, el software sustituye cada token por el valor correspondiente del episodio.

Ejemplo:

Plantilla configurada: `{date} - {podcast} - {title}`

Resultado: `2024-03-15 - El Podcast de Mario - Episodio 187: La inteligencia artificial bien explicada.mp3`

La extensión del archivo (`.mp3` , `.m4a` , etc.) se añade automáticamente según el formato del archivo original: no forma parte de la plantilla.

8.3 Los Tokens Disponibles

Token	Descripción	Ejemplo
<code>{title}</code>	Título del episodio del feed RSS	<code>Episodio 187: La IA bien explicada</code>
<code>{pod-cast}</code>	Nombre del podcast (título del canal RSS)	<code>El Podcast de Mario</code>
<code>{date}</code>	Fecha de publicación en formato <code>YYYY-MM-DD</code>	<code>2024-03-15</code>
<code>{year}</code>	Año de publicación	<code>2024</code>
<code>{month}</code>	Mes de publicación (2 dígitos)	<code>03</code>
<code>{day}</code>	Día de publicación (2 dígitos)	<code>15</code>

Nota: Si en la plantilla se introduce un texto entre llaves que no corresponde a ninguno de los tokens enumerados (por ejemplo `{episode}`), el texto se deja sin cambios en el nombre del archivo resultante.

8.4 Plantillas Recomendadas

Plantilla predeterminada: `{title}` La plantilla predeterminada usa únicamente el título del episodio. Es adecuada para catálogos con títulos descriptivos.

Para uso general (recomendado): `{date} - {title}` Resultado: `2024-03-15 - Episodio 187: La IA bien explicada.mp3`

Este formato es recomendado porque la ordenación alfabética de los archivos coincide con la ordenación cronológica.

Para archivos de múltiples podcasts (carpeta compartida): `{podcast} - {date} - {title}` Resultado: `El Podcast de Mario - 2024-03-15 - Episodio 187.mp3`

Útil cuando todos los podcasts se guardan en la misma carpeta de destino.

Para organización en subcarpetas por año y mes: `{year}/{month}/{date} - {title}` Crea una estructura de subcarpetas automática (véase la sección 8.7).

8.5 Normalización Automática de Nombres

Algunos caracteres no están permitidos en los nombres de archivo en los principales sistemas operativos: `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` en Windows.

FeedDownloader Pro aplica automáticamente una **normalización** al nombre resultante de la plantilla:

- Los caracteres no permitidos se sustituyen por un guion (-) o se eliminan.
- Los espacios dobles se reducen a un espacio simple.
- Los guiones o espacios al inicio y al final se eliminan.
- El nombre se trunca a 240 caracteres si supera el límite del sistema de archivos.

Nota sobre los títulos largos: Algunos podcasts utilizan títulos muy descriptivos (más de 150 caracteres). El uso del token `{title}` en la plantilla puede producir nombres de archivo muy largos. En estos casos, combinar `{date}` como elemento cronológico principal puede limitar la longitud total del nombre.

8.6 Configurar la Plantilla

La plantilla de renombrado se configura en **Configuración** → **Metadatos**.

El campo de texto acepta cualquier combinación de texto y tokens. Debajo del campo hay una vista previa en tiempo real que muestra el resultado de la plantilla aplicada a un episodio de ejemplo, para verificar el formato antes de guardar.

La plantilla predeterminada es `{title}`.

8.7 Organización en Subcarpetas

En la plantilla es posible usar el carácter `/` para crear una estructura de **subcarpetas** automática dentro de la carpeta de destino.

Ejemplo — organización por año y mes: `{year}/{month}/{date} - {title}`

Con una carpeta de destino `D:\Archivo Podcast\El Podcast de Mario\`, el resultado será: `D:\Archivo Podcast\El Podcast de Mario\ |— 2024\ | |— 01\ | | |— 2024-01-08 - Primer Episodio del Año.mp3 | | |— 2024-01-22 - Segundo Episodio.mp3 | |— 03\ | |— 2024-03-15 - Episodio 187.mp3 |— 2023\ |— 12\ |— 2023-12-20 - Último Episodio de 2023.mp3`

Las subcarpetas se crean automáticamente si no existen.

Atención: El carácter `\` (barra invertida) no está admitido como separador de ruta en la plantilla. Usar siempre `/` (barra inclinada), que el software traduce correctamente para el sistema operativo en uso.

8.8 Archivo Sidecar JSON

En la pestaña **Configuración** → **Metadatos** está disponible el interruptor **"Archivo sidecar .json"**.

Cuando está activado, por cada archivo de audio descargado se crea un archivo `.json` con el mismo nombre en la misma carpeta. El archivo contiene los metadatos del episodio en formato estructurado:

```
{
  "title": "Episodio 187: La IA bien explicada",
  "podcast": "El Podcast de Mario",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.ejemplo.es/ep187.mp3"
}
```

Casos de uso:

- Integración con scripts de automatización o sistemas que leen los metadatos directamente desde el sistema de archivos sin consultar la base de datos.
- Conservación de los metadatos de forma independiente de la base de datos, útil en caso de migración o reconstrucción del archivo.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

8.9 Etiquetado ID3

En la pestaña **Configuración** → **Metadatos** está disponible el interruptor **"Etiquetado ID3"**.

Cuando está activado, al completarse cada descarga el software escribe los metadatos directamente dentro del archivo **.mp3**, en las etiquetas ID3 estándar:

- **Título:** El título del episodio
- **Artista:** El nombre del podcast
- **Año:** El año de publicación
- **Portada:** La imagen del podcast (si está disponible en el feed RSS)

Las etiquetas ID3 son reconocidas por los principales reproductores de audio (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) y permiten mostrar la información del episodio con independencia del nombre del archivo.

Nota: El etiquetado ID3 se aplica exclusivamente a los archivos `.mp3`. Los archivos en otros formatos (`.m4a` , `.ogg` , `.opus`) no se modifican, aunque esta opción esté activa.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Véase el Capítulo 9 para la verificación de integridad y la gestión del archivo.

Capítulo 9: Integridad, Estadísticas y Almacenamiento

9.1 Por Qué Verificar la Integridad de los Archivos

El hecho de que una descarga se complete no garantiza que el archivo recibido esté íntegro. Un paquete de red perdido durante la transferencia, un error de escritura en disco o una interrupción en el último segundo pueden producir un archivo formalmente «presente» pero dañado. Sin una verificación explícita, un archivo aparentemente completo puede contener archivos de audio no reproducibles, cuya corrupción solo se detecta durante la reproducción.

FeedDownloader Pro aborda este problema con dos mecanismos complementarios: la **verificación de tamaño** (durante la descarga) y la **verificación SHA-256** (al completarse).

9.2 La Verificación SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm de 256 bits) es una función criptográfica que produce una huella digital de 64 caracteres hexadecimales para cualquier archivo. Dos archivos idénticos producen siempre el mismo hash; una diferencia de incluso un solo bit produce un hash completamente distinto.

Por cada archivo descargado, FeedDownloader Pro:

1. Calcula el hash SHA-256 del archivo al finalizar la descarga.
2. Guarda el hash en la base de datos, junto con la ruta del archivo y la fecha de cálculo.
3. Si el feed RSS incluye un hash de referencia (algunos feeds modernos incluyen el campo `<podcast:integrity>`), lo compara con el calculado. En caso de discrepancia, el archivo se marca como **"Dañado"** y se vuelve a añadir a la cola para una nueva descarga.

Usos prácticos:

- Es posible verificar en cualquier momento futuro que un archivo no haya sido modificado, dañado o reemplazado: basta con recalcular el hash y compararlo con el registrado en la base de datos.
 - Tras mover los archivos a un nuevo disco o realizar una migración, el **Health Check** (véase la sección 9.4) permite verificar que todos los archivos sigan presentes.
 - En contextos profesionales, el hash SHA-256 constituye una referencia verificable de la integridad del contenido en el momento de la descarga.
-

9.3 Los Metadatos de Audio Extraídos

Al completarse cada descarga, FeedDownloader Pro extrae automáticamente los **metadatos técnicos** del archivo de audio. Esta información se lee directamente del archivo (no del feed RSS) y se registra en la base de datos.

Metadatos extraídos:

Campo	Descripción	Ejemplo
Bitrate	Calidad de audio en kilobits por segundo	128 kbps , 320 kbps
Sample rate	Frecuencia de muestreo	44100 Hz , 48000 Hz
Tamaño en disco	Tamaño real del archivo descargado	67,4 MB

Estos valores se registran en la base de datos y se incluyen en la exportación CSV (véase la sección 9.6).

9.4 Health Check: Verificación de Integridad del Archivo

Con el tiempo, un archivo puede sufrir modificaciones externas al software: archivos movidos o eliminados directamente desde el sistema de archivos. El **Health Check** verifica el estado del archivo respecto a lo registrado en la base de datos.

Cómo ejecutar el Health Check: Ir a **Configuración** → **Archivo** → **Health Check** y hacer clic en "Iniciar verificación".

El proceso analiza cada archivo registrado en la base de datos y verifica que el archivo exista todavía en la ruta registrada. Al finalizar, se muestra un resumen con tres indicadores:

Indicador	Significado
Total	Número total de episodios en la base de datos
Presentes	Archivos que existen en la ruta registrada
Faltantes	Archivos no encontrados en la ruta registrada

La pantalla también muestra el **espacio en disco total** ocupado por los archivos presentes.

Si hay archivos faltantes, el software enumera los primeros 5 con el nombre del podcast y el nombre del archivo. Para recuperar un archivo faltante, usar la función **"Forzar nueva descarga"** disponible en el menú contextual del episodio en la lista principal.

9.5 Estadísticas del Archivo

La sección de estadísticas es accesible desde **Configuración → Archivo** y proporciona una visión general sintética de los datos registrados en la base de datos:

- **Archivos descargados:** Número total de episodios presentes en la base de datos.
- **Podcasts:** Número de feeds distintos representados en el archivo.
- **Intervalo temporal:** Fecha del primer y del último episodio descargado.

Las estadísticas se actualizan automáticamente cada vez que se abre el panel de Configuración.

9.6 Exportación CSV

La exportación CSV genera un archivo con los datos de cada episodio presente en la base de datos. Es útil para integrar FeedDownloader Pro con otras herramientas (hojas de cálculo, sistemas de gestión de contenidos, scripts de automatización).

Cómo exportar: Ir a **Configuración** → **Archivo** → **Exportar CSV** y elegir la ruta donde guardar el archivo.

Columnas de la exportación:

Columna	Contenido
Podcast	Nombre del podcast
Episode Title	Título del episodio
Publish Date	Fecha de publicación
Downloaded At	Fecha y hora de la descarga
File Size (bytes)	Tamaño del archivo en bytes
Bitrate (kbps)	Bitrate de audio en kilobits por segundo
Sample Rate (Hz)	Frecuencia de muestreo en hercios

Columna	Contenido
SHA-256 Checksum	Hash SHA-256 del archivo
Validation Status	Resultado del último control de integridad
GUID	Identificador único del episodio en el feed RSS

Formato del archivo: CSV con separador de coma (,), codificación UTF-8 con BOM (para compatibilidad con Microsoft Excel). Los campos que contienen comas van entre comillas.

9.7 Migración del Archivo

Para mover el archivo a un nuevo disco o una nueva carpeta, usar la función integrada de migración, que mantiene la base de datos sincronizada con la nueva ubicación de los archivos.

Procedimiento:

1. Ir a **Configuración** → **Archivo** → **Migrar archivo**.
2. Seleccionar la **nueva carpeta de destino** mediante la ventana de selección.
3. El software mueve físicamente todos los archivos de audio a la nueva carpeta y actualiza las rutas en la base de datos.
4. Al finalizar se muestra un resumen: número de archivos movidos y posibles errores.

Atención: La migración mueve los archivos de la carpeta actual a la nueva. Los archivos se eliminan de la ubicación original. Verificar que el

disco de destino disponga de espacio suficiente antes de iniciar la operación.

Traslado a un nuevo equipo: Copiar tanto la carpeta de archivos de audio como el archivo `feeddownloader.db` (desde la carpeta de datos de usuario descrita en el Capítulo 2). En el nuevo equipo, instalar FeedDownloader Pro, copiar la base de datos en la carpeta de datos de usuario y usar la función de migración si la ruta del archivo ha cambiado.

Véase el Capítulo 10 para la configuración avanzada del software.

Capítulo 10: Configuración Avanzada

10.1 Descripción General del Panel de Configuración

El panel de configuración es accesible en cualquier momento mediante el icono de engranaje (⚙) en la esquina superior de la interfaz. Las opciones están organizadas en cinco pestañas temáticas: **General**, **Descarga**, **Metadatos**, **Archivo** y **Avanzado**. Todos los cambios se guardan automáticamente: no es necesario confirmarlos con un botón específico.

10.2 Descarga

Esta sección contiene los controles principales del motor de descarga. Los parámetros técnicos internos (timeout de conexión, número de reintentos, stall detection) están fijos en el motor y no requieren configuración manual.

Descargas Paralelas

El número de descargas simultáneas. Seleccionable entre tres ajustes predefinidos: **1**, **3** y **5**. Para las directrices sobre cómo elegir el valor, véase el Capítulo 6.

Valor predeterminado: 3

Límite de Velocidad

Permite limitar el ancho de banda agregado utilizado por todas las descargas activas, para evitar interferencias con otras actividades de red.

Valores disponibles: 0 = sin límite (predeterminado); cualquier valor positivo en KB/s. Ejemplo: 500 limita el consumo total a aproximadamente 4 Mbps.

10.3 General

Idioma

FeedDownloader Pro está disponible en 8 idiomas: Italiano, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский, 中文.

El cambio de idioma es inmediato: la interfaz se actualiza sin necesidad de reiniciar el software. La aplicación utiliza exclusivamente el tema oscuro «Obsidian Command»: no hay un tema claro disponible ni un selector de densidad de lista.

Actualización automática de feeds

Permite sincronizar automáticamente todos los feeds a intervalos regulares, sin intervención manual. Hay cuatro preajustes disponibles:

Opción	Comportamiento
Desactivado (predeterminado)	Sin sincronización automática.
Cada 6 horas	Sincronización completa cada 6 horas desde el arranque.
Cada 12 horas	Sincronización completa cada 12 horas desde el arranque.
Cada 24 horas	Sincronización completa cada 24 horas desde el arranque.

El cambio es inmediato y no requiere reiniciar el software. Si durante la sincronización automática se encuentran nuevos episodios, se envía una notificación del sistema operativo. La sincronización automática no inicia descargas: solo señala la disponibilidad de nuevos contenidos. Para una descripción detallada del comportamiento, véase la sección 5.9.

Nota: La barra de filtros de la lista de episodios (búsqueda de texto, estado, fecha, duración) se describe en la sección 3.4, ya que forma parte de la lista de episodios y no de los ajustes.

10.4 Seguridad: El Sistema Anti-SSRF de 5 Niveles

Esta sección está documentada a título informativo: el sistema de seguridad opera de forma completamente automática y no requiere configuración por parte del usuario.

¿Qué es un ataque SSRF? SSRF (Server-Side Request Forgery) es un tipo de ataque en el que una URL maliciosa, en lugar de apuntar a un recurso público, apunta a recursos internos de la red (como el panel de administración del router, un NAS o un servidor local). En el contexto de un descargador, un feed RSS construido de forma malintencionada podría incluir URL de audio que apunten a estos recursos internos.

Los 5 niveles de validación:

1. **Validación del protocolo:** Solo se aceptan los protocolos `http://` y `https://`. Protocolos como `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` se rechazan de inmediato.
2. **Validación sintáctica de la URL:** La URL se analiza para verificar la conformidad con el estándar RFC 3986.
3. **Resolución DNS con inspección de la IP:** El dominio de la URL se resuelve en una dirección IP. Si la resolución falla, la URL se rechaza. Si tiene éxito, la dirección IP resultante se verifica en el siguiente nivel.
4. **Bloqueo de direcciones IP privadas y reservadas:** Se bloquean todas las direcciones IP pertenecientes a rangos privados o reservados, incluidos:
 - `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16` (redes privadas RFC 1918)

- `127.0.0.0/8` (loopback)
- `169.254.0.0/16` (link-local)
- `::1/128` (loopback IPv6)
- `fc00::/7` (unique local IPv6)
- Cualquier dirección que apunte al host local.

5. **Bloqueo de puertos no estándar:** Solo se aceptan los puertos 80 y 443. Las URL con puertos no estándar (p. ej., `:8080` , `:3000` , `:22`) se rechazan.

Nota para entornos empresariales: Si la red corporativa incluye servidores de podcast internos accesibles mediante direcciones IP privadas, el sistema anti-SSRF bloqueará estas URL. En ese caso, contactar con el soporte para una configuración personalizada que incluya rangos específicos de direcciones IP en la lista blanca interna.

10.5 Avanzado

Actualizaciones

FeedDownloader Pro incluye un sistema de actualización automática integrado.

Verificación automática al inicio: En la versión instalada (paquete), el software comprueba automáticamente la disponibilidad de nuevas actualizaciones 3 segundos después del inicio, consultando el repositorio de GitHub. Si hay una nueva versión disponible, la descarga comienza en segundo plano sin requerir ninguna acción.

Verificación manual: El botón **"Buscar actualizaciones"** en la pestaña **Avanzado** fuerza una comprobación inmediata en cualquier momento.

Si hay una nueva versión disponible, el software la descarga en segundo plano y muestra el botón **"Instalar y reiniciar"**. La instalación nunca se inicia automáticamente: la decisión corresponde siempre al usuario.

Estados mostrados durante el proceso:

- **Comprobando actualizaciones...** — el software está consultando el repositorio de GitHub.
- **Estás actualizado** — la versión instalada es la más reciente.
- **Nueva versión disponible (vX.Y.Z)** — descarga en curso en segundo plano.
- **Actualización lista** — el paquete se ha descargado y está listo para instalarse.

Restablecer Base de Datos

Elimina completamente la base de datos y comienza con un archivo vacío. **Esta operación es irreversible.** El software solicita una doble confirmación explícita antes de continuar. Los archivos de audio en el disco no se eliminan: únicamente se borra la memoria interna del software (historial de descargas, metadatos, estadísticas).

Cuándo usarlo: Exclusivamente cuando se desea empezar con un archivo completamente vacío, por ejemplo tras una migración a un nuevo sistema o para eliminar los datos de un ciclo de pruebas.

Véase el Capítulo 11 para la resolución de los problemas más comunes.

Capítulo 11: Solución de Problemas

11.1 Cómo Usar Este Capítulo

Este capítulo reúne los problemas más frecuentes notificados por los usuarios, con las causas más probables y las soluciones paso a paso. Cada problema se describe tal como se manifiesta en la interfaz, no en términos técnicos internos.

Si el problema no aparece en esta lista, consultar los archivos de log en la carpeta `logs/` (véase el Capítulo 10) y contactar con el soporte adjuntando el log de la sesión en la que se produjo el problema.

Problemas de Feed y Análisis

Problema: «Error de conexión» o «Timeout» durante el análisis del feed

Cómo se manifiesta: Se hace clic en **"Analizar"** y tras unos segundos aparece un mensaje de error que indica un timeout o un fallo de conexión. La lista permanece vacía.

Causas probables y soluciones:

- **El servidor del feed no está disponible.** Abrir la URL del feed en el navegador. Si el navegador devuelve un error (página no encontrada, «Este sitio no es accesible»), el problema afecta al servidor del podcast: no es posible intervenir salvo volver a intentarlo más tarde.
 - **La conexión a Internet no está disponible o es inestable.** Verificar que otros sitios web sean accesibles. Si la conexión es inestable, esperar a que se estabilice antes de volver a intentarlo.
 - **Un firewall o proxy corporativo bloquea la solicitud.** En entornos empresariales, el tráfico hacia ciertos hosts puede estar bloqueado. Probar desde la red doméstica para verificar si el problema es específico de la red corporativa.
-

Problema: El feed se analiza pero la lista de episodios está vacía

Cómo se manifiesta: El análisis se completa sin errores, pero la lista de episodios no muestra ningún elemento (o muestra 0 episodios).

Causas probables y soluciones:

- **El feed no contiene episodios.** Abrir la URL en el navegador y verificar que el documento XML contenga etiquetas `<item>` o `<entry>`. Si no están presentes, el podcast aún no ha publicado episodios.
- **El feed utiliza un formato no estándar.** FeedDownloader Pro admite RSS 2.0 y Atom 1.0. Algunos feeds producidos por plataformas propietarias pueden tener una estructura no convencional. En este caso, el software muestra un aviso específico en el mensaje de análisis.
- **Todos los episodios ya están en la base de datos.** Si el feed se ha analizado anteriormente, los episodios aparecen con estado "**Descar-**

gado" (verde tenue). Desplazarse por la lista y verificar la presencia de este indicador de estado.

Problema: El feed muestra solo los últimos N episodios y no todo el catálogo histórico

Cómo se manifiesta: Se analiza un podcast con cientos de episodios conocidos, pero la lista solo muestra 50 o 100.

Causa: Este límite lo impone el editor del podcast o su plataforma de hosting, no FeedDownloader Pro. Muchas plataformas limitan el feed RSS a los últimos 50–100 episodios para reducir la carga en sus servidores. El software descarga exactamente los datos que el feed pone a disposición.

Posibles alternativas:

- Verificar si el podcast ofrece un «feed completo» como URL alternativa (algunas plataformas lo ponen a disposición).
 - Consultar el sitio web del podcast o la plataforma de distribución (Spotify, Apple Podcasts) para recuperar los enlaces de los episodios más antiguos.
 - Algunas plataformas aceptan parámetros en la URL para solicitar el feed completo (p. ej., `?limit=0` o `?paged=all`): consultar la documentación de la plataforma específica.
-

Problemas de Descarga

Problema: Muchos episodios presentan el estado «Error 404»

Cómo se manifiesta: Tras una descarga batch, numerosos episodios muestran el estado "**Error**" con el mensaje `404 Not Found`.

Causa: Los episodios siguen presentes en el feed RSS (en el documento XML), pero los archivos de audio a los que apuntan han sido eliminados del servidor. Esta situación es frecuente con podcasts abandonados o migrados a otras plataformas.

Qué se puede hacer:

- No es posible descargar archivos que ya no existen en el servidor.
 - Si se trata de un podcast activo y los errores parecen excesivos, contactar con el editor del podcast: podría tratarse de una migración temporal o de un problema técnico solucionable.
 - Los episodios con error 404 se excluyen automáticamente de los batches posteriores. No es necesario eliminarlos de la lista.
-

Problema: Las descargas se inician pero avanzan muy lentamente

Cómo se manifiesta: La barra de avance se mueve, pero la velocidad es muy baja (pocos KB/s) respecto al ancho de banda disponible.

Causas probables y soluciones:

- **El servidor del podcast aplica limitaciones de ancho de banda.** Muchos servidores de hosting imponen throttling para contener los costes. Reducir los threads a 1 puede mejorar la situación con los servidores que penalizan las conexiones múltiples.

- **La conexión Wi-Fi es inestable.** Para descargas batch intensivas, usar una conexión por cable (Ethernet).
 - **El disco de destino es lento.** La escritura en NAS con conexión Wi-Fi o en dispositivos USB 2.0 puede ser el cuello de botella. Considerar descargar primero en un disco local rápido.
 - **La conexión a Internet está efectivamente limitada.** Verificar la velocidad de descarga real con un test de velocidad. Si el resultado es inferior a lo esperado, el problema afecta a la conexión.
-

Problema: Un episodio se queda bloqueado en un porcentaje alto y nunca se completa

Cómo se manifiesta: Una descarga individual muestra un porcentaje alto (90 %, 95 %, 99 %) que no llega al 100 % y no se actualiza.

Causa: El servidor ha enviado casi todo el archivo pero ha interrumpido la transferencia antes de completarla. La stall detection detectará esta condición en los 60 segundos siguientes al último dato recibido y reiniciará la descarga automáticamente.

Si el problema persiste tras varios intentos: El archivo en el servidor podría estar dañado o truncado. Tras el número máximo de intentos, el episodio se marcará como **"Error"** con un mensaje que indica una discrepancia entre el tamaño declarado y el recibido.

Problema: El software ha descargado un archivo `.mp3` pero el reproductor de audio indica que está dañado

Cómo se manifiesta: La descarga aparece como completada (estado verde), pero al abrir el archivo con un reproductor de audio se devuelve un error o el archivo no se reproduce.

Causa: Esto no debería ocurrir gracias al mecanismo de archivos `.part` y a la verificación de tamaño. Si ocurre, el archivo original en el servidor podría estar ya dañado (problema del editor), o se ha producido un error de escritura en disco.

Solución:

1. Hacer clic derecho en el episodio de la lista → **"Forzar nueva descarga"**.
2. Si el archivo descargado de nuevo sigue estando dañado, el problema afecta al archivo de origen en el servidor del podcast. Verificarlo abriendo directamente la URL del archivo en el navegador.
3. Ejecutar un Health Check (véase el Capítulo 9) para verificar si otros archivos del archivo presentan problemas.

Problemas de NAS y Red

Problema: «Ruta de red no accesible» aunque el NAS está encendido

Cómo se manifiesta: El software muestra el aviso de ruta no accesible, pero el NAS es accesible normalmente desde el gestor de archivos.

Soluciones a verificar en orden:

1. **Verificar que la ruta sea exacta.** Una diferencia en mayúsculas/minúsculas (`\\MYNAS\podcast` vs `\\MYNAS\Podcast`) puede causar un error en algunos sistemas.
 2. **¿Las credenciales SMB están guardadas?** Abrir el Explorador de archivos e intentar acceder manualmente a `\\MYNAS\NombreRecurso` . Si se solicita la contraseña, las credenciales no están guardadas en el Administrador de credenciales de Windows. Introducir las y marcar "Recordar".
 3. **¿El firewall de Windows bloquea FeedDownloader Pro?** Ir a `Panel de control → Firewall de Windows Defender → Aplicaciones permitidas` y verificar que FeedDownloader Pro aparezca en la lista con acceso permitido.
 4. **¿El NAS admite SMBv2/3?** Algunos NAS antiguos solo admiten SMBv1, desactivado de forma predeterminada en Windows 11. Actualizar el firmware del NAS o habilitar SMBv1 desde el panel de administración del NAS.
-

Problema: Las descargas en NAS se interrumpen después de varios minutos

Cómo se manifiesta: El batch se inicia normalmente, descarga algunos episodios, luego se detiene con errores de escritura o de ruta no accesible.

Causa: El NAS entra en modo de suspensión durante la descarga. Algunos NAS de consumo tienen una función de ahorro de energía que puede activarse incluso durante transferencias activas si el dispositivo está configurado para monitorizar solo el tráfico web, ignorando las conexiones SMB.

Soluciones:

- Desactivar temporalmente el modo de suspensión desde el panel de administración del NAS durante las descargas batch.
- Reducir el número de threads a 1: un flujo de escritura continuo previene la activación de la suspensión de forma más eficaz que ráfagas intensas con pausas intermedias.

Problemas Generales

Problema: La interfaz responde con retraso

Cómo se manifiesta: Los clics tardan 1–2 segundos en recibir respuesta, el desplazamiento por la lista es discontinuo, el programa parece lento.

Causas probables:

- **Base de datos de gran tamaño.** Con decenas de miles de episodios en la base de datos, algunas operaciones pueden ralentizarse. Considerar el uso de **Restablecer base de datos (Configuración → Avanzado)** solo si el archivo contiene muchos episodios con error o datos que no se pretende recuperar.
 - **Número elevado de threads en hardware con poca RAM.** Con 5 threads activos en un sistema con menos de 4 GB de RAM, el proceso puede ser lento. Reducir los threads a 1 o 3.
 - **Antivirus que analiza los archivos .part en tiempo real.** Algunos programas de seguridad interceptan cada operación de escritura en disco, ralentizando las descargas. Añadir la carpeta de destino a las exclusiones del antivirus.
-

Problema: El software no se inicia o se cierra inmediatamente al abrirse

Cómo se manifiesta: Se inicia el programa, el proceso aparece brevemente en el Administrador de tareas pero luego desaparece sin que se muestre la interfaz.

Soluciones:

1. **Revisar los logs.** Acceder a la carpeta `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) o `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux). Abrir el archivo de log más reciente con un editor de texto: la última línea debería indicar la causa del problema.
2. **Base de datos dañada.** Si el log indica un error SQLite al iniciarse, el archivo `feeddownloader.db` podría estar dañado. Reemplazarlo con una copia de seguridad (véase el Capítulo 9). Si no se dispone de co-

pia de seguridad, renombrarlo como `feeddownloader.db.bak` : el software creará una nueva base de datos vacía en el próximo inicio (con pérdida del historial).

3. **Reinstalar el software.** Desinstalar FeedDownloader Pro e instalar la versión más reciente. La base de datos y la configuración no se eliminan con la desinstalación.

Problema: He perdido los datos de la base de datos — ¿es posible recuperarlos?

Cómo se manifiesta: La base de datos se ha eliminado accidentalmente, está dañada, o se ha realizado un restablecimiento sin una copia de seguridad previa.

Posibilidades de recuperación:

- **Con una copia de seguridad disponible:** Copiar el archivo `feeddownloader.db` de respaldo en la carpeta de datos de usuario de la aplicación, con el programa cerrado (véase el Capítulo 2 para la ruta de la carpeta de datos de usuario).
- **Sin copia de seguridad:** Los archivos de audio en el disco siguen presentes: solo se ha perdido la memoria del software. Es posible reconstruir parcialmente el archivo analizando de nuevo los feeds: los episodios cuyos archivos ya están presentes en el disco serán reconocidos por el sistema y no se volverán a descargar.
- **Prevención:** Realizar periódicamente una copia manual del archivo `feeddownloader.db` en una ubicación segura, o exportar la lista de feeds en formato OPML (véase el Capítulo 5) como copia de seguridad de la configuración. Se recomienda realizar este backup antes de cualquier migración o actualización del software.

Este es el último capítulo del Manual de Usuario Avanzado de Runtime FeedDownloader Pro.

Para asistencia no cubierta por este manual, consultar la página oficial de releases o contactar con el soporte técnico de Ecosystem Runtime | Digital Core.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Herramientas construidas para durar.